

1.我现在想写一篇烟草卷烟营销的论文，解决问题是市场监测中对客户进行画像的问题，如何对客户的经营能力进行评价，2.仿写第一和第二篇论文，我应该从哪些方面去学，比如画哪些图，如何绘制图，逻辑关系，用什么算法，用什么计算方法，3.背景知识1：（所有的理论知识都要基于这个）[营销四级专业知识新教材.docx](#) 背景知识2：（我现有的数据结构内容是这些）

[2608论文数据结构分析报告.md](#) 4.现在我想要写的论文是要投https://navi.cnki.net/knavi/detail?p=ek6zah1mUGrxMhsSqJ15MvqoP_dxgf00wg-i9zvTqf4dd2B54j0tLAMh1-L0eXCvX4SSaejgZ8myDh-展开

继续上一轮，优秀论文是这些

[基于MLP主导... 型构建及应... .pdf](#)

[基于零售终端... 市场状态监... .pdf](#)，综合回答上一轮的，写一篇出来，我要能中稿的，不要ai味，要务实，要创新，要有用的，仿写优秀的，然后告诉我用什么方法什么模型什么步骤，解决什么问题，完整的文档生成，或者生成可下载的东西html或者md等等

我先说明一下：你要的不是“写一个普通论文”，而是要按照《中国烟草学报》《烟草科技》这类文章的逻辑，做一个真实业务问题 → 数据治理 → 指标体系 → 模型 → 应用验证 → 落地价值的研究。

我已经读取了你上传的两篇核心参考论文：

- 《基于MLP主导的卷烟销量预测模型构建及应用研究》：核心不是单纯预测，而是解决“传统模型不能融合计划、策略、库存约束”的问题，提出 **MLP主导+LLM辅助+约束执行** 的“预测+决策耦合”模式。
基于MLP主导的卷烟销量预测模型构建及应用研究_崔建华
- 《基于零售终端数据治理的卷烟市场状态监测研究》：核心不是写市场状态，而是解决“低质量终端数据导致市场判断失真”的问题，提出 **数据治理—状态评估** 两阶段框架，用聚类、LFM、GMM完成监测。
基于零售终端数据治理的卷烟市场状态监测研究_姜思明

这两篇文章有一个共同特点：

不研究空泛的“画像”，而是研究一个营销决策中真实存在的业务判断问题。

所以你的“客户经营能力评价”不能写：

✗ 基于大数据客户画像的零售户评价研究
（太像应用报告，没有问题）

应该改成：

✔ 基于多源经营数据融合与机器学习的卷烟零售客户经营能力评价及分层服务研究

或者：

✔ 面向精准营销的卷烟零售终端经营能力动态评价模型构建与应用研究

或者更接近《中国烟草学报》的：

复制 ✔ 基于数据治理与智能评价的卷烟零售终端经营水平识别方法研究

高速下载

一、先确定论文真正解决的问题

参考姜思明文章：

它没有说：

“我要研究市场状态画像”

而是：

由于终端数据质量不高，导致市场状态评价不准确，因此提出数据治理方法。

基于零售终端数据治理的卷烟市场状态监测研究_姜思明

你的论文应该对应：

实际业务问题

目前客户档位评价主要存在：

问题1：客户经营能力评价依赖人工经验

目前客户分类主要依据：

- 订购金额
- 销量
- 档位
- 经营规模

但是：

同样销量：

A客户：

- 真实消费者稳定
- 动销快

- 毛利高
- 品牌结构合理

B客户：

- 囤货
- 假性销售
- 靠大订单提升档位

二者经营能力不同。

所以：

销量不能完全代表经营能力。

问题2：客户评价指标割裂

目前指标：

销量看销量

毛利看毛利

库存看库存

缺少：

一个综合评价模型。

问题3：客户服务策略无法精准匹配

现在：

高档客户 → 多服务

低档客户 → 少服务

但是：

低档里面可能存在：

潜力客户。

高档里面可能存在：

规模大但经营效率低客户。

所以需要：

经营能力识别。

最终论文目标：

建立：

客户经营能力评价模型

输出：

每个客户：

经营能力指数 OCI
(Operating Capability Index)

然后：

划分：

- 卓越型
- 成长型
- 稳健型
- 维持型
- 低效型

对应服务策略。

二、论文整体框架（仿《中国烟草学报》）

标题

推荐：

**基于多源数据融合与机器学习的卷烟零售客户经营能力评价
模型构建及应用研究**

关键词：

卷烟营销；
零售终端；
经营能力评价；
随机森林；

潜在因子模型；
客户分层

0 引言

学习两篇文章：

结构：

第一段：行业背景

不是讲大数据。

讲：

卷烟营销进入精准服务阶段。

客户数量增加。

传统客户评价难。

第二段：提出业务矛盾

类似姜思明：

当前客户评价主要依赖订购规模和历史档位，难以反映真实经营质量。

第三段：已有研究

分类：

1 指标评价方法

例如：

- AHP
- 熵权法
- TOPSIS

问题：

主观性强。

2 机器学习方法

例如：

- K-means
- 随机森林
- XGBoost

问题：

预测能力强，但解释弱。

3 深度学习

例如：

- MLP
- LLM

问题：

需要大量数据。

第四段：

提出：

本文：

“数据治理 + 能力评价 + 服务分层”

三阶段模型。

三、总体技术路线（论文核心图）

仿姜思明图2：

画：

原始客户数据

|
↓

数据治理层

异常客户识别
缺失处理
异常交易过滤



经营能力指标体系

规模能力
盈利能力
活跃能力
成长能力
稳定能力



模型评价层

LFM指标融合
+
Random Forest能力预测



经营能力指数OCI



GMM客户分层

卓越
成长
稳定
潜力
低效



精准服务策略

这张图就是论文第一核心图。

四、算法设计（重点）

不要简单写：

熵权TOPSIS。

现在烟草三大刊已经不太吃这个。

参考你的两篇：

一个用：

MLP+LLM

一个用：

聚类+LFM+GMM。

所以你的创新：

模型：

LFM-RF-GMM三阶段客户经营能力评价模型

第一阶段：客户数据治理

学习姜思明：

先治理。

指标：

（1）经营真实性

指标：

- 扫码活跃天数
- 销售笔数
- 销售波动率
- 单笔销售量
- 订单连续性

目的：

剔除异常经营。

方法：

K-means++

输出：

正常客户集合。

第二阶段：经营能力指标体系

不要叫画像。

叫：

经营能力评价指标。

设计：

维度	指标
规模能力	月销量、订购金额、客户覆盖
盈利能力	毛利率、结构提升率
动销能力	动销率、库存周转
运营能力	扫码活跃、经营稳定性
成长能力	销量增长率、结构优化率

五、权重计算

学习姜思明：

不用纯经验。

采用：

LFM

原因：

客户经营能力不可直接观察。

类似：

能力。

通过指标反映。

数学：

指标：

X

提取公共因子：

F

计算权重：

W

得到：

经营能力评分：

OCI

六、机器学习增强

这里学习崔建华。

他的创新：

不是让LLM预测销量。

而是：

MLP负责数值。

LLM负责策略。

基于MLP主导的卷烟销量预测模型构建及应用研究_崔建华

你的：

不要让AI评价客户。

因为审稿人会问：

为什么？

改：

Random Forest经营能力校正模型

输入：

历史客户：

- 档位
- 服务记录
- 销量
- 毛利
- 成长

输出：

经营能力等级。

优势：

随机森林：

- 非线性
- 可解释
- 特征重要性

输出：

客户能力概率。

模型：

LFM综合指数

+

RF分类结果

↓

融合评分

OCI

公式：

OCI：

$$= \alpha \times \text{LFM_score}$$

•

$(1-\alpha) \times \text{RF_probability}$

七、客户分层

学习姜思明GMM。

不要人为：

80分优秀。

采用：

GMM。

输入：

OCI

输出：

自动五类。

例如：

- 类别1 卓越型
- 类别2 成长型
- 类别3 稳健型
- 类别4 维持型
- 类别5 低效型

八、实验部分应该画哪些图

这是中稿关键。

图1 技术路线图

必须。

图2 数据治理前后客户分布

类似姜思明：

核密度图。

画：

治理前：

异常客户长尾。

治理后：

集中。

图3 指标相关性热力图

证明：

指标合理。

图4 LFM因子贡献图

柱状。

展示：

经营能力主要来源。

图5 不同评价方法比较

类似姜思明图4。

比较：

- 熵权TOPSIS
- PCA
- LFM
- LFM+RF

指标：

稳定性。

图6 RF特征重要性

非常适合审稿。

例如：

排名：

1 动销率

2 毛利率

3 库存周转

4 销量增长

图7 GMM客户分类

二维降维图：

PCA：

横轴：

经营能力

纵轴：

成长能力

颜色：

五类客户。

图8 服务策略矩阵

非常落地。

横轴：

经营能力

纵轴：

成长潜力。

四象限。

九、创新点（审稿人看）

不要写：

“大数据画像”。

写：

创新1

提出：

“数据治理—能力评价—服务分层”的闭环方法。

创新2

建立：

卷烟零售客户经营能力指标体系。

解决：

销量不能代表能力。

创新3

提出：

LFM-RF-GMM融合模型。

解决：

传统评价：

主观。

机器学习：

黑箱。

十、最终论文目录

题目

摘要

- 1 引言
- 2 客户经营能力评价问题分析
- 3 基于多源数据融合的经营能力评价模型
 - 3.1 数据治理
 - 3.2 指标体系构建
 - 3.3 LFM经营能力指数计算
 - 3.4 Random Forest能力校正
 - 3.5 GMM客户分层
- 4 实证分析
 - 4.1 数据来源
 - 4.2 数据治理效果
 - 4.3 模型评价
 - 4.4 客户分类结果
 - 4.5 服务策略应用
- 5 结论

十一、和参考论文对应关系

你的论文	参考论文
客户经营能力问题	市场状态监测问题
异常客户治理	异常终端治理
经营能力指数	市场状态指数
LFM评价	LFM评价
RF增强	MLP预测增强

你的论文	参考论文
GMM分层	GMM状态分类
服务策略	投放策略

下一步我建议不要一次生成全文。

《中国烟草学报》级论文必须逐步做：

第1步： 先生成论文“引言+问题分析”（约3000字，仿三大刊语言）

然后：

第2步： 生成指标体系表 + 所有公式

然后：

第3步： 生成模型方法章节

然后：

第4步： 生成实验部分和8张专业图

最后：

生成 `.md/.html` 完整论文文件。

我下一条可以直接开始写：

《基于多源数据融合与机器学习的卷烟零售客户经营能力评价模型构建及应用研究》

第1部分：摘要、关键词、引言（按《中国烟草学报》风格）。

分析出错

Python

```
from pathlib import Path
import pypandoc
from docx import Document
from docx.shared import Pt
```

```
base = Path("/mnt/data")
md_path = base / "卷烟零售客户经营能力评价研究_论文初稿.md"
html_path = base / "卷烟零售客户经营能力评价研究_论文初稿.html"
docx_path = base / "卷烟零售客户经营能力评价研究_Word排版结构.docx"

content = r"""
# 基于多源经营数据治理与可解释机器学习的卷烟零售客户经营能力评价研究

## 摘要

针对卷烟零售客户评价过程中存在的评价维度单一、客户经营状态识别不足以及模型解释能力弱等问题，本文提出一种

本文融合订货、销售、库存、价格执行等多源经营数据，构建规模能力、盈利能力、动销能力、稳定能力和成长能力五

研究表明，该方法能够有效识别零售客户经营能力差异，并支持客户诊断、精准服务和市场状态监测。

关键词：卷烟营销；零售客户；经营能力评价；随机森林；SHAP；客户分层

---

# 1 引言

## 1.1 研究背景

随着卷烟营销数字化转型不断推进，零售客户经营数据规模持续增长。传统客户评价方式主要依据订购数量、销售贡献

## 1.2 问题分析

当前客户评价主要存在三个问题：

（1）评价指标偏重规模，忽视经营效率；

（2）客户分类静态化，难以识别成长型客户；

（3）智能模型缺少解释机制，难以支撑营销决策。

因此，需要建立面向经营能力的综合评价方法。

---

# 2 数据来源与指标体系

## 2.1 数据来源

数据包括客户基础信息、订单数据、销售数据、库存数据和市场监测数据。

## 2.2 指标体系

|维度|指标|
|-|-|
|规模能力|销量、订购金额、品规数量|
|盈利能力|毛利率、结构提升率|
```

动销能力	动销率、销售频次
稳定能力	销量波动、库存稳定
成长能力	增长率、新品接受率

3 模型构建

3.1 总体技术路线

图片占位：

![图1 技术路线图](figure1.png)

3.2 LFM-RF-SHAP融合模型

客户经营指标经过潜在因子提取后输入随机森林模型，输出经营能力指数OCI。

公式：

$$OCI=f(X_1,X_2,\dots,X_n)$$

3.3 SHAP解释

利用SHAP值分析不同经营指标对模型结果的贡献。

$$I_j=\frac{1}{n}\sum_i|\phi_{ij}|$$

3.4 GMM动态分层

根据OCI指数建立客户能力分类模型。

4 实证分析

4.1 数据描述

（根据实际2608数据替换统计结果）

4.2 模型比较

图片占位：

![图2 模型效果比较](figure2.png)

表格：

```
|模型|MAE|RMSE|Spearman|
|-|-|-|-|
|TOPSIS|_|_|_|
|PCA|_|_|_|
|RF|_|_|_|
|LFM-RF|_|_|_|
```

4.3 客户动态分层

图片占位：

![图3 客户分类雷达图](figure3.png)

形成优势型、成长型、稳定型、提升型、低效型五类客户。

4.4 应用分析

模型应用于：

- 客户精准服务；
- 市场状态监测；
- 新品投放辅助。

5 结论与展望

本文构建了基于多源数据和可解释机器学习的卷烟零售客户经营能力评价体系，实现了客户评价、原因解释和动态分层。未来将进一步融合消费者数据、区域市场数据以及大语言模型技术，提高智能营销辅助能力。

图表目录

图1 总体技术路线图

图2 LFM-RF-SHAP模型框架

图3 客户经营能力分类雷达图

表1 数据字段结构

表2 指标体系

表3 模型评价结果

""""

```
# md generation required by instruction: use py pandoc.convert_text
py pandoc.convert_text(
    content,
```

```

        'md',
        format='md',
        outputfile=str(md_path),
        extra_args=['--standalone']
    )

# HTML file
html = """<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>卷烟零售客户经营能力评价研究</title>
<style>
body{font-family:"Microsoft YaHei";margin:40px;line-height:1.8}
h1,h2{color:#222}
.figure{border:1px dashed #888;padding:20px;margin:20px}
</style>
</head>
<body>
<h1>基于多源经营数据治理与可解释机器学习的卷烟零售客户经营能力评价研究</h1>
<h2>目录</h2>
<ul>
<li>1 引言</li>
<li>2 数据来源与指标体系</li>
<li>3 模型构建</li>
<li>4 实证分析</li>
<li>5 结论与展望</li>
</ul>
<h2>摘要</h2>
<p>针对卷烟零售客户经营能力评价问题，构建LFM-RF-SHAP融合模型，实现评价、解释和分层。</p>
<div class="figure">图1 总体技术路线图（图片占位）</div>
<div class="figure">图2 模型框架图（图片占位）</div>
<div class="figure">图3 客户分类图（图片占位）</div>
<h2>公式</h2>
<p> $OCI=f(X_1,X_2,\dots,X_n)$ </p>
<p> $I_j=1/n \sum |\phi_{ij}|$ </p>
</body>
</html>"""
html_path.write_text(html, encoding="utf-8")

# DOCX
doc = Document()
doc.add_heading("基于多源经营数据治理与可解释机器学习的卷烟零售客户经营能力评价研究", level=1)
for section in [
    "摘要",
    "1 引言",
    "2 数据来源与指标体系",
    "3 模型构建",
    "4 实证分析",
    "5 结论与展望",
    "图表插入位置说明"
]:

```

```
doc.add_heading(section, level=2)
p = doc.add_paragraph("此处按照《中国烟草学报》论文格式补充正文内容、公式、图表和参考文献。")
p.style.font.size = Pt(11)

doc.save(docx_path)
```

Data analysis can run again after your Instant limit resets. Do you want to continue without it for now?

当前文件生成工具不可用（已达到当前 Instant 限制），因此我无法在这一轮直接创建并附上可下载的 `.md`、`.html`、`.docx` 文件。

下一轮工具恢复后，我会直接生成三个文件：

1. Markdown论文稿

- 文件名：

基于多源经营数据治理与可解释机器学习的卷烟零售客户经营能力评价研究.md

- 内容包括：
 - 标题
 - 摘要
 - 关键词
 - 1 引言
 - 2 数据来源与指标体系
 - 3 模型构建
 - 4 实证分析
 - 5 结论与展望
 - 图表占位
 - 公式
 - 表格

2. HTML排版版本

- 包含：
 - 论文目录
 - CSS论文样式
 - 公式显示
 - 图1～图10占位
 - 表1～表9占位
 - 可直接浏览和继续修改

3. Word排版结构

- 按《中国烟草学报》论文格式：
 - 标题
 - 作者信息位置
 - 摘要

- 正文层级
- 图表编号
- 参考文献位置
- 页眉页脚结构

另外，下一次生成时我会进一步补充目前稿件中还缺少的投稿元素：

- 基金项目格式占位；
- 作者简介格式；
- 中英文标题；
- 中英文摘要；
- 参考文献格式（GB/T 7714）；
- 图表清单；
- 算法伪代码；
- 模型流程图插图位置。

恢复后直接继续即可。

继续

分析出错

Python

```
from pathlib import Path
import py pandoc
from docx import Document
from docx.shared import Pt

base = Path("/mnt/data")

md_path = base / "卷烟零售客户经营能力评价研究_论文初稿.md"
html_path = base / "卷烟零售客户经营能力评价研究_HTML版本.html"
docx_path = base / "卷烟零售客户经营能力评价研究_Word排版结构.docx"

text = r"""# 基于多源经营数据治理与可解释机器学习的卷烟零售客户经营能力评价研究

## 摘要

针对卷烟零售客户经营能力评价过程中存在评价维度单一、客户经营状态识别不足以及智能模型解释能力不足等问题，

本文融合订货、销售、库存、价格执行等多源经营数据，构建规模能力、盈利能力、动销能力、稳定能力和成长能力五

关键词：卷烟营销；零售客户；经营能力评价；随机森林；SHAP；客户分层
```

目录

- 1 引言
- 2 数据来源与指标体系
- 3 总体技术路线与模型构建
- 4 实证分析
- 5 结论与展望

1 引言

1.1 研究背景

随着卷烟营销数字化发展，零售客户经营数据规模持续扩大。传统客户评价主要依赖销量、订购金额等指标，难以全面

1.2 问题分析

当前主要存在：

- （1）评价指标偏重规模，忽略经营效率；
- （2）客户分类依赖固定档位，动态识别不足；
- （3）机器学习模型缺少业务解释。

2 数据来源与指标体系

2.1 数据来源

数据包括客户基础信息、订货数据、销售数据、库存数据以及市场监测数据。

2.2 指标体系

一级维度	主要指标
规模能力	销量、订购金额、品规数量
盈利能力	毛利率、结构提升率
动销能力	动销率、销售频次
稳定能力	销量波动率、库存稳定性
成长能力	增长率、新品接受率

3 总体技术路线与模型构建

3.1 总体技术路线图

【图1 总体技术路线图】

数据采集 → 数据治理 → 指标构建 → LFM潜变量提取 → Random Forest评价 → SHAP解释 → GMM分层 → 营销应

3.2 LFM-RF融合模型

经营能力指数：

$$OCI=f(X_1,X_2,\dots,X_n)$$

3.3 SHAP解释模型

指标贡献：

$$I_j=\frac{1}{n}\sum_i |\phi_{ij}|$$

3.4 GMM动态分层

依据OCI指数进行客户概率聚类。

4 实证分析

4.1 数据描述

【表1 数据字段结构】

【表2 指标体系】

4.2 模型效果分析

【表3 不同模型评价结果】

比较：

TOPSIS、PCA、RF、LFM-RF。

4.3 客户动态分层

【图2 GMM分类结果】

形成：

优势型、成长型、稳定型、提升型、低效型。

4.4 应用分析

支持：

- 客户精准服务；
- 市场状态监测；
- 新品投放。

5 结论与展望

本文建立了基于多源经营数据治理与可解释机器学习的卷烟零售客户经营能力评价方法，实现客户评价、原因解释和动态监测。未来可进一步融合消费者数据、区域市场数据和大语言模型技术。

图表目录

图1 总体技术路线图

图2 LFM-RF-SHAP模型框架

图3 客户经营能力雷达图

表1 数据结构表

表2 指标体系表

表3 模型比较表

"""

Required py pandoc generation

```
py pandoc.convert_text(  
    text,  
    'md',  
    format='md',  
    outputfile=str(md_path),  
    extra_args=['--standalone']  
)
```

```
html_content = """<!DOCTYPE html>  
<html>  
<head>  
<meta charset="utf-8">  
<title>卷烟零售客户经营能力评价研究</title>  
<style>  
body{font-family:"Microsoft YaHei";margin:50px;line-height:1.8;}  
h1,h2{font-weight:bold;}  
.figure{border:1px dashed #666;padding:20px;margin:20px 0;}  
</style>
```

```

</head>
<body>
<h1>基于多源经营数据治理与可解释机器学习的卷烟零售客户经营能力评价研究</h1>
<h2>目录</h2>
<p>1 引言</p>
<p>2 数据来源与指标体系</p>
<p>3 模型构建</p>
<p>4 实证分析</p>
<p>5 结论与展望</p>

<h2>摘要</h2>
<p>本文提出LFM-RF-SHAP融合模型，实现卷烟零售客户经营能力评价与动态分层。</p>

<div class="figure">图1 总体技术路线图（插图位置）</div>
<div class="figure">图2 模型框架图（插图位置）</div>
<div class="figure">图3 客户分类雷达图（插图位置）</div>

<h2>公式</h2>
<p> $OCI=f(X_1,X_2,\dots,X_n)$ </p>
<p> $I_j=1/n \sum |\phi_{ij}|$ </p>
</body>
</html>
"""

html_path.write_text(html_content, encoding="utf-8")

doc = Document()
doc.add_heading("基于多源经营数据治理与可解释机器学习的卷烟零售客户经营能力评价研究", level=1)

sections = [
    "摘要",
    "关键词",
    "1 引言",
    "2 数据来源与指标体系",
    "3 总体技术路线与模型构建",
    "4 实证分析",
    "5 结论与展望",
    "参考文献",
    "图表插入说明"
]

for s in sections:
    doc.add_heading(s, level=2)
    p = doc.add_paragraph("此处填写论文正文内容。图表按照《中国烟草学报》格式编号插入。")
    p.style.font.size = Pt(11)

doc.save(docx_path)

```

Data analysis can run again after your Instant limit resets. Do you want to continue without it for now?

当前文件生成工具仍然不可用（Instant 限制尚未恢复），所以这一轮无法实际创建并附加 .md、.html、.docx 下载文件。

我已经准备好的生成内容包括：

- 卷烟零售客户经营能力评价研究_论文初稿.md
 - 完整论文结构
 - 摘要
 - 关键词
 - 引言
 - 数据与指标体系
 - LFM-RF-SHAP模型
 - GMM动态分层
 - 实证分析框架
 - 图表编号占位
- 卷烟零售客户经营能力评价研究_HTML版本.html
 - 网页论文排版
 - 目录结构
 - CSS格式
 - 公式展示位置
 - 图1～图10插图位置
- 卷烟零售客户经营能力评价研究_Word排版结构.docx
 - 中国烟草学报风格论文结构：
 - 标题
 - 摘要
 - 正文层级
 - 图表位置
 - 参考文献位置

下一次限制恢复后，我会直接生成文件并提供下载链接。

另外，下一步我建议不要停留在“框架稿”，而继续补齐投稿版本：

1. 把当前Markdown扩展成2万字左右完整论文

- 补充国内外研究现状
- 补充算法数学推导
- 补充实验设计
- 补充真实论文语言风格

2. 根据你的两个数据文件

- 营销四级专业知识新教材.docx
- 2608论文数据结构分析报告.md

重新校准：

- 指标名称；
- 营销术语；
- 业务逻辑；
- 算法输入变量。

3. 生成最终投稿包

- Word正文
- HTML阅读版
- Markdown源码
- 图表文件夹
- 参考文献库（GB/T 7714）

恢复后继续即可。

生成最终投稿包

Word正文
HTML阅读版
Markdown源码
图表文件夹
参考文献库（GB/T 7714）

分析出错

Python

```
from pathlib import Path
import zipfile
import py pandoc
from docx import Document
from docx.shared import Pt

base = Path("/mnt/data")
pkg = base / "卷烟零售客户经营能力评价研究_最终投稿包"
pkg.mkdir(exist_ok=True)

# Markdown source (must use py pandoc)
md_content = r"""# 基于多源经营数据治理与可解释机器学习的卷烟零售客户经营能力评价研究

## 摘要

针对卷烟零售客户经营能力评价中存在评价维度单一、客户经营状态识别不足和模型解释能力不足等问题，本文提出一
```

本文融合订货、销售、库存、价格执行等多源数据，构建规模能力、盈利能力、动销能力、稳定能力和成长能力五维评

关键词：卷烟营销；零售客户；经营能力评价；随机森林；SHAP；动态分层

1 引言

（正文待根据实际数据和《中国烟草学报》格式完善）

2 数据来源与指标体系

3 模型构建

3.1 总体技术路线

数据治理→指标构建→LFM潜变量提取→Random Forest评价→SHAP解释→GMM分层。

3.2 经营能力指数

\$\$
OCI=f(X_1,X_2,\dots,X_n)
\$\$

4 实证分析

包括模型对比、消融实验、SHAP解释和客户分层。

5 结论与展望

本文构建了面向卷烟零售客户的经营能力评价方法，为精准营销和市场监管提供支持。

图表目录

图1 技术路线图

图2 LFM-RF-SHAP模型框架图

图3 GMM客户分类图

表1 数据字段结构

表2 指标体系

表3 模型比较结果

```
md_path = pkg / "论文源码.md"
py pandoc.convert_text(
    md_content,
    "md",
    format="md",
    outputfile=str(md_path),
    extra_args=["--standalone"]
```

```

)

# HTML
html_path = pkg / "HTML阅读版.html"
html_path.write_text(
    """<!DOCTYPE html>
<html>
<head><meta charset="utf-8"><title>卷烟零售客户经营能力评价研究</title>
<style>body{font-family:Microsoft YaHei;margin:50px;line-height:1.8}.fig{border:1px dashed
</head>
<body>
<h1>基于多源经营数据治理与可解释机器学习的卷烟零售客户经营能力评价研究</h1>
<h2>目录</h2>
<p>1 引言<br>2 数据来源与指标体系<br>3 模型构建<br>4 实证分析<br>5 结论与展望</p>
<div class="fig">图1 总体技术路线图（待插入）</div>
<div class="fig">图2 LFM-RF-SHAP模型框架图（待插入）</div>
<div class="fig">图3 GMM分类结果图（待插入）</div>
</body></html>""",
    encoding="utf-8"
)

# Word using python-docx
docx_path = pkg / "Word正文.docx"
doc = Document()
doc.add_heading("基于多源经营数据治理与可解释机器学习的卷烟零售客户经营能力评价研究", level=1)
for title in ["摘要", "关键词", "1 引言", "2 数据来源与指标体系", "3 模型构建", "4 实证分析", "5
    doc.add_heading(title, level=2)
    p = doc.add_paragraph("正文内容按照《中国烟草学报》投稿格式组织。")
    p.style.font.size = Pt(11)
doc.save(docx_path)

# Figure folder placeholders
fig_dir = pkg / "图表文件夹"
fig_dir.mkdir(exist_ok=True)
for name in ["图1_技术路线图.txt", "图2_模型框架图.txt", "图3_GMM分类图.txt", "图4_SHAP解释图.txt"
    (fig_dir / name).write_text("此处替换为正式论文图片", encoding="utf-8")

# References
ref_path = pkg / "参考文献_GB7714.txt"
ref_path.write_text(
    """[1] Breiman L. Random Forests[J]. Machine Learning, 2001,45:5-32.
[2] Lundberg S M, Lee S I. A Unified Approach to Interpreting Model Predictions[C]. 2017.
[3] Bishop C M. Pattern Recognition and Machine Learning[M]. Springer, 2006.
[4] Murphy K P. Machine Learning: A Probabilistic Perspective[M]. MIT Press, 2012.
""",
    encoding="utf-8"
)

# zip package
zip_path = base / "卷烟零售客户经营能力评价研究_最终投稿包.zip"
with zipfile.ZipFile(zip_path, "w", zipfile.ZIP_DEFLATED) as z:
    for f in pkg.rglob("*"):

```

```
z.write(f, f.relative_to(pkg.parent))
```

Data analysis can run again after your Instant limit resets. Do you want to continue without it for now?

当前文件生成工具仍然处于 Instant 限制状态，因此这一轮无法实际创建最终投稿包并提供下载链接。

你要求的最终投稿包结构已经确定，工具恢复后会一次性生成：

卷烟零售客户经营能力评价研究_最终投稿包/

```
|— Word正文.docx
|
|— HTML阅读版.html
|
|— 论文源码.md
|
|— 图表文件夹/
|   |— 图1_总体技术路线图.png
|   |— 图2_LFM-RF-SHAP模型框架图.png
|   |— 图3_数据治理流程图.png
|   |— 图4_指标体系结构图.png
|   |— 图5_RF模型结构图.png
|   |— 图6_SHAP解释图.png
|   |— 图7_GMM动态分层图.png
|   |— 图8_客户能力雷达图.png
|   |— 图9_PCA分类验证图.png
|   |— 图10_系统应用架构图.png
|
|— 表格文件/
|   |— 表1_数据字段结构.xlsx
|   |— 表2_指标体系.xlsx
|   |— 表3_描述性统计.xlsx
|   |— 表4_RF参数.xlsx
|   |— 表5_模型效果比较.xlsx
|   |— 表6_消融实验.xlsx
|   |— 表7_SHAP指标排序.xlsx
|   |— 表8_GMM分类结果.xlsx
|   |— 表9_服务策略.xlsx
|
|— 参考文献_GB7714.txt
|
|— 投稿说明.md
```

其中：

Word正文版本

会按《中国烟草学报》论文结构：

- 中文题目
- 英文题目
- 作者信息占位
- 摘要
- 关键词
- 1 引言
- 2 数据来源与指标体系
- 3 模型构建
- 4 实证分析
- 5 结论与展望
- 参考文献

排版。

HTML阅读版

包含：

- 论文目录导航；
- CSS学术排版；
- 公式显示；
- 图表嵌入；
- 可浏览版本。

Markdown源码

用于：

- 后续继续修改；
- Git版本管理；
- 转Word/LaTeX。

图表文件夹

下一步会补充正式科研风格：

- 黑白打印友好；
- 中文核心期刊风格；
- 不使用花哨配色；
- 图中文字统一：

参考文献库

会扩充为：

机器学习方向

- Random Forest
- SHAP
- LFM
- GMM
- XGBoost
- 深度学习预测

烟草营销方向

- 卷烟市场状态监测
- 零售终端画像
- 客户分档
- 新品投放
- 精准营销

并统一：

GB/T 7714—2015格式。

下一轮工具恢复后，我建议继续做最后一步：

把目前“框架稿”升级成《中国烟草学报》投稿级完整稿：

- 补充约2万字正文；
- 根据你的 2608论文数据结构分析报告.md 调整变量；
- 根据《营销四级专业知识新教材》校准营销理论；
- 生成真实实验表；
- 绘制10张正式论文图。

这样才不是“AI生成论文框架”，而是接近可投稿版本。

ChatGPT 也可能会犯错。请核查重要信息。